

Aulas 14/05 até 19/05

Título e Objetivo

Guia de Estudo – Fenômenos de Transporte

Reunir, em formato didático e **abrangente**, todos os conceitos, **todas as equações** e exemplos práticos apresentados nos **26 slides** da aula de 14 – 19 de maio de 2025, servindo como referência completa para revisão, exercícios e aplicação em projetos de Engenharia.

Sumário

1. **Energia térmica e interna** (pp. 1 – 3)
 2. **Calor, trabalho e Primeira Lei** (pp. 4 – 6)
 3. **Lei Zero da Termodinâmica & Temperatura** (pp. 7 – 8)
 4. **Escalas e conversões de temperatura** (pp. 9 – 10)
 5. **Medição de temperatura – termômetros** (pp. 11 – 12)
 6. **Energia × Temperatura × Calor** (pp. 13)
 7. **Mecanismos de transferência de calor – visão geral** (pp. 14)
 8. **Condução – Lei de Fourier** (pp. 15 – 16)
 9. **Convecção – Lei de Newton** (pp. 17 – 19)
 10. **Radiação – Leis de Stefan-Boltzmann & emissividade** (pp. 20 – 21)
 11. **Exemplos integrados de cálculo** (pp. 22 – 24)
 12. **Irradiação & ambiente infinito** (pp. 25)
 13. **Estudo de caso: emissividade das superfícies de uma casa** (pp. 26)
-

1. Energia térmica e interna (pp. 1 – 3)

O que é

Energia microscópica contida em um sistema, proveniente da vibração, rotação e ligações das partículas (parte sensível, latente, química e nuclear).

Como e quando usar

Empregada em **balanços de energia** quando variações de energia cinética e potencial podem ser desprezadas (por exemplo, aquecimento de líquidos em tanques estacionários).

Equações principais

$$U = m u$$

$$u = u_{\text{sensível}} + u_{\text{latente}} + u_{\text{químico}} + u_{\text{nuclear}}$$

Símbolos

- U : energia interna total (J)
- u : energia interna específica (J kg^{-1})
- m : massa (kg).

Exemplo passo a passo

Aquecer 2 kg de água de 25 °C para 75 °C ($c_p = 4,18 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$):

1. $\Delta T = 50 \text{ K}$
2. $\Delta U = m c_p \Delta T = 2 \times 4,18 \times 50 = 418 \text{ kJ}$.

Link no Responde Aí

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/termodinamica/trabalho-calor-e-primeira-lei-da-termodinamica/energia-interna/2053>

2. Calor, trabalho e Primeira Lei (pp. 4 – 6)

O que é

Calor (Q) é energia transferida por diferença de temperatura. *Trabalho* (W) é energia transferida por ação de forças macroscópicas no contorno do sistema. Ambos estão relacionados pela Primeira Lei da Termodinâmica.

Como e quando usar

Essenciais para determinar **eficiência** de máquinas térmicas, **trocas de calor** em processos industriais e calcular a **variação de energia interna** em sistemas fechados.

Equações principais

- Forma diferencial:

$$dU = \delta Q - \delta W$$

- Forma integral (entre estados $1 \rightarrow 2$):

$$\Delta U_{1 \rightarrow 2} = Q_{1 \rightarrow 2} - W_{1 \rightarrow 2}$$

Símbolos

- ΔU : variação de energia interna (J)
- $\delta Q, Q$: calor (J)
- $\delta W, W$: trabalho (J).

Exemplo passo a passo

Um sistema fechado recebe 15 kJ de calor e realiza 4 kJ de trabalho: $\Delta U = 15 - 4 = 11 \text{ kJ}$.

Link no Responde Aí

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/termodinamica/trabalho-calor-e-primeira-lei-da-termodinamica>

3. Lei Zero da Termodinâmica & Temperatura (pp. 7 – 8)

O que é

A Lei Zero estabelece o princípio do **equilíbrio térmico**: se corpos A e B estão separadamente em equilíbrio com C, então A e B estão em equilíbrio entre si, definindo a noção de temperatura.

Como e quando usar

Fundamento dos **termômetros**: qualquer dispositivo (C) que esteja em equilíbrio térmico com um corpo pode medir sua temperatura.

Equação (lógica, conforme slide)

$$A \overset{T}{\leftrightarrow} C \wedge B \overset{T}{\leftrightarrow} C \Rightarrow A \overset{T}{\leftrightarrow} B$$

Símbolos

- $\overset{T}{\leftrightarrow}$: relação de equilíbrio térmico.

Exemplo passo a passo

Coloque o termômetro (C) em contato com água (A) até estabilizar a leitura. Leve o mesmo termômetro ao metal (B). Se a leitura permanecer igual, A e B têm a mesma temperatura.

Link no Responde Aí

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/escalas-de-temperatura-e-lei-zero/exercicios/lei-zero-termodinamica-8749>

4. Escalas e conversões de temperatura (pp. 9 – 10)

O que é

Conjunto de **escalas absolutas** (Kelvin, Rankine) e **relativas** (Celsius, Fahrenheit) usadas em ciência e engenharia.

Como e quando usar

Conversões são necessárias em fórmulas que exigem **temperatura absoluta** (ex.: lei de radiação) ou relatórios que adotam unidades específicas.

Equações principais

- $T_K = T_C + 273,15$
- $T_F = 32 + \frac{9}{5}T_C$
- $T_R = T_F + 459,67$

Símbolos

- T_K, T_C, T_F, T_R : temperaturas nas respectivas escalas.

Exemplo passo a passo

Converter 120 °F para °C e K:

1. $T_C = \frac{5}{9}(120 - 32) = 48,9^\circ C$
2. $T_K = 48,9 + 273,15 = 322,05 K$.

Link no Responde Aí

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fisica/termodinamica/escalas-de-temperatura/394>

5. Medição de temperatura – termômetros (pp. 11–12)

O que é

Instrumentos que convertem variações de temperatura em **sinais mecânicos** (dilatação, deformação) ou **elétricos** (tensão, resistência).

Como e quando usar

Escolher o sensor considerando **faixa de operação, tempo de resposta e ambiente** (corrosivo, pressurizado, etc.).

Equação principal (termopar – slide)

$$E = S \Delta T$$

Símbolos

- E : força eletromotriz gerada (mV)
- S : sensibilidade do par metálico ($\mu V K^{-1}$)
- ΔT : diferença de temperatura entre junções (K).

Exemplo passo a passo

Um termopar tipo K gera 2 mV; sensibilidade média $40 \mu V K^{-1} \Rightarrow \Delta T = \frac{2 mV}{40 \mu V K^{-1}} = 50 K$.

Link no Responde Aí

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/engenharia-eletrica/instrumentacao/termopares/201356>

6. Energia × Temperatura × Calor (pp. 13)

O que é

Comparação conceitual entre **estado térmico** (temperatura), **conteúdo de energia** (energia interna) e **transferência de energia** (calor).

Como e quando usar

Evitar confusão ao relatar resultados de experimentos ou resolver problemas em que as três grandezas aparecem simultaneamente.

(Não há equações novas neste slide – quadro comparativo)

Exemplo passo a passo

Descrever o aquecimento de água: a temperatura sobe (T), o calor fornecido (Q) aumenta a energia interna (U).

Link no Responde Aí

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/termodinamica/energia-calor-trabalho/8703>

7. Mecanismos de transferência de calor – visão geral (pp. 14)

O que é

Apresentação dos **três mecanismos** fundamentais: condução, convecção e radiação, mostrando suas naturezas física e exemplos típicos.

Como e quando usar

Serve de **roteiro de escolha** antes de aplicar um modelo: identificar qual mecanismo domina (ou se há combinação) em uma situação real.

(slide qualitativo – sem equações próprias)

Exemplo passo a passo

Para um alimento que esfria ao ar livre: convecção natural (*superfície* $\leftrightarrow$ *ar*) domina; radiação noturna também contribui.

Link no Responde Aí

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/transferecia-de-calor/introducao>

8. Condução – Lei de Fourier (pp. 15 – 16)

O que é

Transferência de energia térmica em um **meio estacionário** devido a gradiente de temperatura.

Como e quando usar

Dimensionamento de **isolamentos térmicos**, dissipadores de calor de eletrônicos, cálculo de perda em paredes.

Equações principais

- Forma vetorial:

$$\mathbf{q}'' = -k \nabla T$$

- Unidimensional estacionária:

$$Q = \frac{kA\Delta T}{L}$$

- Rearranjo (apresentado em slide):

$$\Delta T = \frac{QL}{kA}$$

Símbolos

- $\mathbf{q}''$: densidade de fluxo de calor (W m^{-2})
- Q : taxa de calor (W)
- k : condutividade térmica ($\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$)
- A : área (m^2)
- L : espessura (m)
- ΔT : diferença de temperatura (K)
- ∇T : gradiente de temperatura (K m^{-1}).

Exemplo passo a passo

Parede de vidro: $k = 1,25 \text{ W m}^{-1} \text{K}^{-1}$, $L = 5 \text{ mm}$, $A = 0,50 \text{ m}^2$, $\Delta T = 17 \text{ K}$.

$$Q = \frac{1,25 \times 0,50 \times 17}{0,005} = 2,125 \text{ kW}$$

Link no Responde Aí

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/transferecia-de-calor/conducao/lei-de-fourier/65754>

9. Convecção – Lei de Newton (pp. 17 – 19)

O que é

Transferência de calor entre uma **superfície sólida e um fluido em movimento**, envolvendo condução na camada limite e advecção no fluido.

Como e quando usar

Fundamental em **trocadores de calor, aerodinâmica de veículos, climatização (HVAC) e refrigeração**.

Equações principais

- Fluxo superficial:

$$q'' = h(T_s - T_\infty)$$

- Taxa total:

$$Q = hA(T_s - T_\infty)$$

Símbolos

- q'' : fluxo de calor (W m^{-2})
- Q : taxa de calor (W)
- h : coeficiente convectivo ($\text{W m}^{-2} \text{K}^{-1}$)
- A : área (m^2)
- T_s : temperatura da superfície (K)
- T_∞ : temperatura do fluido (K).

Exemplo passo a passo

Vidro automotivo com $h = 250 \text{ W m}^{-2} \text{K}^{-1}$, $A = 0,50 \text{ m}^2$, $\Delta T = 17 \text{ K}$:

$$Q = 250 \times 0,50 \times 17 = 2,125 \text{ kW}$$

Link no Responde Ai

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/transferencia-de-calor/conveccao/lei-de-resfriamento-de-newton/262147>

10. Radiação – Leis de Stefan-Boltzmann & emissividade (pp. 20 – 21)

O que é

Emissão eletromagnética de energia por corpos acima do zero absoluto, podendo ocorrer **no vácuo**.

Como e quando usar

Crucial em projetos de **foros, painéis solares, controle térmico de satélites** e avaliação de **perdas noturnas**.

Equações principais

- Corpo negro:

$$E_b = \sigma T^4$$

- Corpo real:

$$E = \varepsilon E_b$$

- Fluxo líquido (*superfície* $\leftrightarrow$ *ambiente*):

$$q''_{rad} = \varepsilon \sigma (T_s^4 - T_{sur}^4)$$

Símbolos

- $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$: constante SB
- ε : emissividade
- T_s : T da superfície (K)
- T_{sur} : T do entorno (K)

- E, E_b : potência emissiva ($W m^{-2}$).

Exemplo passo a passo

Placa metálica ($\varepsilon = 0,8$) a 350 K em ambiente a 290 K:

$$q'' = 0,8 \times 5,67 \times 10^{-8} (350^4 - 290^4) = 201 W m^{-2}$$

Link no Responde Aí

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/fisica/radiacao/radiacao-termica/924>

11. Exemplos integrados de cálculo (pp. 22 – 24)

O que é

Slides resolvendo **problemas que combinam** dois ou mais mecanismos de transferência.

Como e quando usar

Úteis para entender **resistências térmicas em série** e avaliar dominância de mecanismos.

Exemplos passo a passo

1. **Vidro automotivo** – equilíbrio condução (vidro) + convecção (ar interno/externo).
2. **Geladeira iluminada** – carga térmica somando irradiação da lâmpada e infiltração de calor.

(Equações usadas são as mesmas dos tópicos 8–10, aplicadas em série/paralelo)

Link no Responde Aí

Vidro/casa: <https://www.respondeai.com.br/conteudo/transfereencia-de-calor/exercicios/perda-de-calor-parede-50150>

12. Irradiação & ambiente infinito (pp. 25)

O que é

Situação em que a superfície troca radiação apenas com um **“dome negro”** (céu), simplificando para um único termo de radiação líquida.

Como e quando usar

Estimativa de **resfriamento noturno** de telhados, placas fotovoltaicas, tanques de armazenamento aberto.

Equação principal

$$q''_{net} = \varepsilon \sigma (T_s^4 - T_\infty^4)$$

Símbolos

- $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$: constante SB
- ε : emissividade
- T_s : T da superfície (K)
- T_{sur} : T do entorno (K)
- E, E_b : potência emissiva (W m^{-2}).

Exemplo passo a passo

Telhado ($\varepsilon = 0,9$) a 303 K trocando com céu a 280 K:

$$q'' = 0,9 \times \sigma (303^4 - 280^4) = 121 \text{ W m}^{-2}$$

Link no Responde Aí

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/transferecia-de-calor/radiacao/ambiente-infinito>

13. Estudo de caso: emissividade das superfícies de uma casa (pp. 26)

O que é

Comparação de **perdas por radiação** através de telhado e paredes com diferentes emissividades.

Como e quando usar

Decidir sobre **tintas reflexivas**, **isolamento** e impacto de **cor** da fachada.

Equação aplicada

$$q'' = \varepsilon \sigma (T_s^4 - T_{sur}^4)$$

Símbolos

- $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W m}^{-2} \text{ K}^{-4}$: constante SB
- ε : emissividade
- T_s : T da superfície (K)
- T_{sur} : T do entorno (K)
- E, E_b : potência emissiva (W m^{-2}).

Exemplo passo a passo

Telhado ($\varepsilon = 0,9$) vs. Paredes ($\varepsilon = 0,7$), $T_s = 30^\circ \text{C}$, $T_{sur} = 15^\circ \text{C}$ (valores já calculados nos slides):

- Telhado: 487 W m^{-2}
- Paredes: 379 W m^{-2}

Link no Responde Aí

Exercício de radiação em superfícies:

<https://www.respondeai.com.br/conteudo/transferencia-de-calor/exercicios/emissividade-superficies-radiação-80123>

Exemplos Práticos Avançados

- **Parede com janela** (pp. 22) – perdas combinadas. **Responde Aí:**
<https://www.respondeai.com.br/conteudo/transferencia-de-calor/exercicios/perda-de-calor-parede-50150>
 - **Câmara fria** (pp. 23) – estimativa de carga térmica. **Responde Aí:**
<https://www.respondeai.com.br/conteudo/transferencia-de-calor/exercicios/camara-fria-73462>
-

Rodapé

Baseado nos slides "slides_aulas-14-05_19-05" (Aula de 14 – 19 de maio de 2025).